

第二章习题(I)

求以下二阶常系数Euler方程的解:

1.

$$x^2 y'' + axy' + by = f(x),$$

这里 a, b 是常数, $f(x)$ 连续, (提示: 令 $x = e^t$, 将方程变为常系数二阶线性非齐次常微分方程再分别讨论).

2. 求出下列非齐次Euler方程的通解:

$$x^2 y'' - xy' + 2y = x \ln x, \quad x > 0.$$

3. 求出下列阻尼自由振动方程

$$y'' + 2ay' + k^2 y = 0, \quad (\text{这里 } a > 0, k > 0 \text{ 是常数})$$

的通解.

4. 求出下列强迫阻尼振动方程

$$y'' + 2ay' + k^2 y = q \sin px, \quad (\text{这里 } a > 0, k > 0, p \neq 0, q \text{ 是常数})$$

的通解. (写出积分表达式即可).